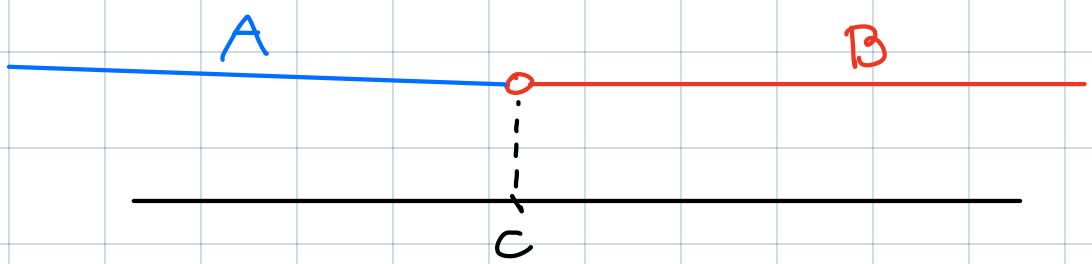
הרצאה 3, 4.11.25

הגדרה: תהי $\phi \neq A,B \subseteq \mathbb{R}$. נאמר כי $A \leq B$ אם לכל $a \in A$ ולכל $b \in B$ מתקיים $a \leq b$.

אקסיומת השלמות: תהי $\phi \neq A,B \subseteq \mathbb{R}$. נניח כי $A \leq B$. אז קיימת $c \in \mathbb{R}$ כך שלכל $a \in A$ ולכל $b \in B$ מתקיים $a \leq c \leq b$.



הגדרה: תהי $\phi \neq A \subseteq \mathbb{R}$. נאמר כי

(i) A חסומה מלעל אם קיים $M \in \mathbb{R}$ כך שלכל $a \in A$ מתקיים $a \leq M$. הערך M נקרא חסם מלעל של A.

(ii) A חסומה מלרע אם קיים $m\in\mathbb{R}$ כך שלכל $a\in A$ מתקיים $a\geq m$. הערך m נקרא חסם מלרע של A.

(iii) A חסומה אם היא חסומה מלעיל ומלרע.

הגדרה: תהי $\phi\neq A\subseteq\mathbb{R}$. יהי $\bar{a}\in A$. נאמר כי $\bar{a}$ איבר מקסימלי ב-A אם לכל $a\in A$ מתקיים $a\leq\bar{a}$

הגדרה: תהי $\phi\neq A\subseteq\mathbb{R}$. יהי $\underline{a}\in A$. נאמר כי $\underline{a}$ איבר מינימלי ב-A אם לכל $a\in A$ מתקיים $a\geq\underline{a}$.

משפט 1: (יחידות המקסימום)

תהי $\phi\neq A\subseteq\mathbb{R}$. יהיו $\bar{a},\bar{\bar{a}}\in A$. נניח ש-$\bar{a}$ ו-$\bar{\bar{a}}$ איברים מקסימליים ב-A. אז $\bar{a}=\bar{\bar{a}}$.

הוכחה: מהיות $\bar{\bar{a}}\in A$ ו-$\bar{a}$ מקסימלי

אז' $\bar{a} \geq \bar{\bar{a}}$.

הוכחה: מהיות $\bar{a} \in A$ ו- $\bar{\bar{a}}$ מקסימלי

אז' $\bar{\bar{a}} \geq \bar{a}$.

לכן $\bar{a} = \bar{\bar{a}}$.

משפט ב: (ריתיקות המינימום)

תהי $\phi \neq A \subseteq \mathbb{R}$. יהיו $\underline{a}, \underline{\underline{a}} \in A$. נניח ש- $\underline{a}$

ו- $\underline{\underline{a}}$ איברים מינימליים ב- A. אז' $\underline{a} = \underline{\underline{a}}$

הוכחה: כמו משפט 1.

הגדרה: תהי $\phi \neq A \subseteq \mathbb{R}$ ויהי

$\bar{a} \in A$. נניח ש- $\bar{a}$ איבר מקסימלי. נגדיר

$\max A = \bar{a}$.

הגדרה: תהי $\phi \neq A \subseteq \mathbb{R}$ ויהי

$\underline{a} \in A$. נניח ש- $\underline{a}$ איבר מינימלי. נגדיר

$\min A = \underline{a}$.

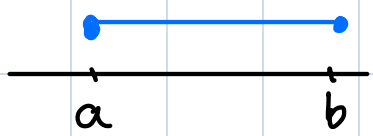
הגדרה 1: מינימום המקסימום והמינימום, $\max A$ ו- $\min A$ הם מושגים הטבעיים.

הגדרה: יהיו $a,b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a<b$.

נגדיר את

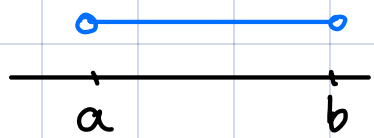
(i) **הקטע הסגור** בין a ל- b מוגדר להיות הקבוצה

$$[a,b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$$



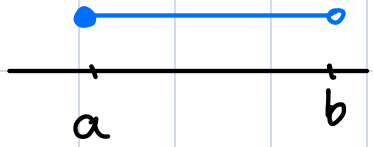
(ii) **הקטע הפתוח** בין a ל- b מוגדר להיות הקבוצה

$$(a,b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$$

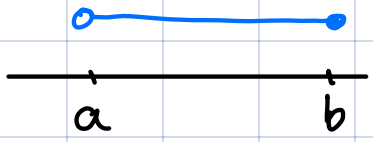


(iii) **הקטע חצי פתוח** בין a ל- b מוגדר להיות הקבוצה

$$[a,b) = x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$$



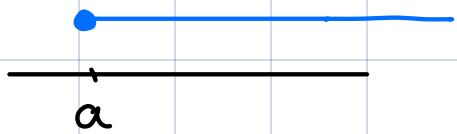
$$(a,b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$$



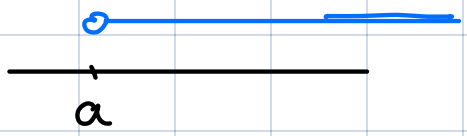
(יט) הקרן הפתוחה/סגורה מלמעלה/למטה

הקבועה

$$[a,\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$$



$$(a,\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > a\}$$



$$(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$$

$$(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} : x < b\}$$

(כ) נשקיר את הקטע הסגור בין a ל- a להיות

$$[a,a] = \{a\}$$

(כא) הישר הממשי מסומן גם ב-

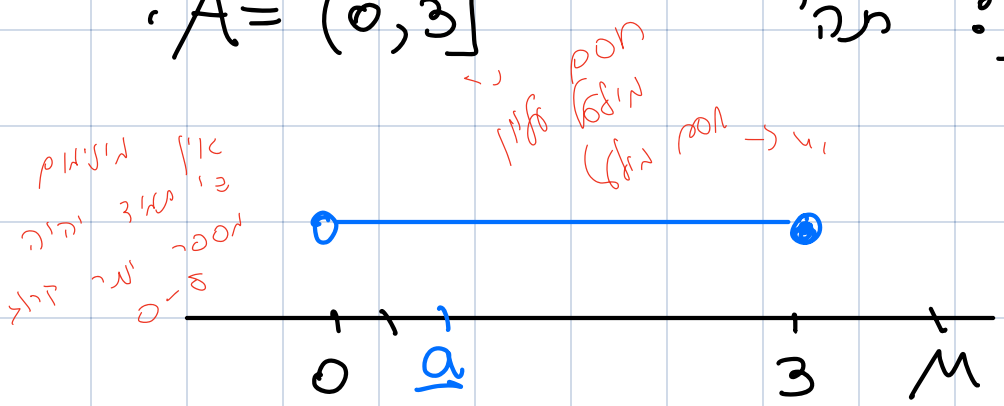
$$(-\infty,\infty) = \mathbb{R}$$

(iii) קטע יקרא חסום אם הוא פתוח

או סגור או חצי פתוח או חצי סגור.

ולא חסום אחרת (קרן או כל הישר)

דוגמא: תהי $A=(0,3]$.



$\max A=3$

נשים ♡ ש- A חסומה מלמעלה ע"י 3.

(לשם ע"י כל מס גדול או שווה ל- 3)

נשים ♡ ש- A חסומה מלרע ע"י 0.

(לשם ע"י כל מס קטן או שווה ל- 0)

נשים ♡ ש- $\max A=3$.

• נניח בשלילה שקיים ב- A איבר מינימלי.

אז קיים $\underline{a}\in A$ כך שלכל $a\in A$,

$a\geq \underline{a}$. מהיות $\underline{a}\in A$ אזי $0<\underline{a}\leq 3$.

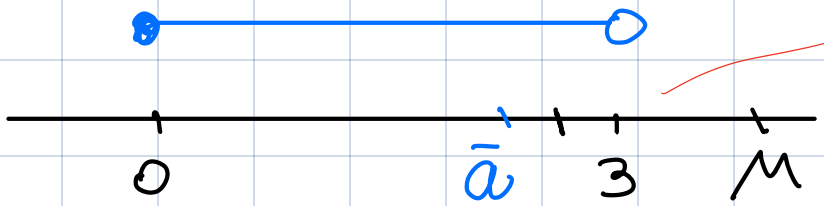
נשים ♡ כי $0<\frac{(\underline{a})}{2}\leq 1.5$ ולכן $\frac{(\underline{a})}{2}\in A$

אבל $\frac{(a)}{2} < a$ בסתירה למינימליות

של a.

לכן ב- A אין איבר מינימלי.

דוגמא: תהי $A=[0,3)$.



חסם עליון מינימלי קיים המצוים ב- 2

נשים ♡ ש- A חסומה מלמעלה ע"י 3.
(לכל ע"י של מס גדול או שווה ל- 3)

נשים ♡ ש- A חסומה מלרע ע"י 0.
(לכל ע"י של מס קטן או שווה ל- 0)

נשים ♡ ש- $\min A = 0$.

נניח בשלילה שקיים ב- A איבר מקסימלי.
אז קיים $\bar{a} \in A$ כך שלכל $a \in A$,
$a \le \bar{a}$. מהיות $\bar{a} \in A$ אזי $0 \le \bar{a} < 3$.

נשים ♡ כי $0 \underset{\bar{a}\geq 0}{\leq} \bar{a} < \overbrace{\frac{\bar{a}+3}{2}}^{\text{מאמן כדור}} < 3$

ולכן $\frac{\bar{a}+3}{2} \in A$ אבל $\bar{a} < \frac{\bar{a}+3}{2}$ בסתירה

$\bar{a} = \frac{\bar{a}+\bar{a}}{2} < \frac{\bar{a}+3}{2}$

למקסימליות של $\bar{a}$.

הגדרה: תהי $\phi \neq A \subseteq \mathbb{R}$ ויהי $\bar{s} \in \mathbb{R}$.

נאמר כי $\bar{s}$ הוא חסם עליון (least upper bound) אם מתקיימים התנאים הבאים:

(i) $\bar{s}$ הוא חסם מלעיל של A, כלומר לכל $a \in A$ מתקיים $a \leq \bar{s}$.

(ii) מינימליות: לכל $M \in \mathbb{R}$ כך ש-M חסם מלעיל של A מתקיים $\bar{s} \leq M$.

משפט 3: (התחסם העליון) יהי $\phi \neq A \subseteq \mathbb{R}$.
נניח ש- A חסומה מלעיל. אז קיים $\bar{s} \in \mathbb{R}$
כך ש- $\bar{s}$ חסם עליון של A. יתר על
כן, הלא יחיד, שאומר, אם $\bar{\bar{s}} \in \mathbb{R}$ הלא גם
חסם עליון של A אז $\bar{s} = \bar{\bar{s}}$.

הוכחה: נב"ט בקבוצה המוגדרת ע"י

$B = \{M \in \mathbb{R} : A$ חסם מלעיל של $M\}$.

נשים ♡ כי $B \subseteq \mathbb{R}$ (ברור) וכי $B \neq \phi$
כי A חסומה מלעיל. בנוסף נשים ♡
שלכל $a \in A$ ולכל $M \in B$ מתקיים

$$a \leq M$$

חסם מלעיל

לכן $A \leq B$. לכן מאקסיומת השלמות
קיים $\bar{s} \in \mathbb{R}$ כך שלכל $a \in A$ ולכל $M \in B$
מתקיים $a \overset{(*)}{\leq} \bar{s} \overset{(**)}{\leq} M$. עתה נוכיח

כי $\bar{s}$ חסם עליון של A:

(i) חסם מלעיל: יהי $a\in A$. אזי $a\le \bar{s}$

מ- (*).

(ii) מינימליות: יהי $M\in\mathbb{R}$ כך ש- M חסם

מלעיל של A. אזי $\bar{s}\le M$ מ- (**).

עתה נוכיח את היחידות: נניח כי

$\bar{\bar{s}}\in\mathbb{R}$ הוא גם חסם עליון של A ונוכיח

כי $\bar{s}=\bar{\bar{s}}$: נשים לב כי

$\bar{s}\in B$ כי $\bar{s}$ חסם מלעיל. בנוסף לכל

$M\in B$ מתקיים $\bar{s}\le M$. לכן $\bar{s}=\min B$.

באותו האופן גם $\bar{\bar{s}}=\min B$. לכן

$\bar{s}=\min B=\bar{\bar{s}} \Longrightarrow \bar{s}=\bar{\bar{s}}$.

הגדרה: תהי $\phi \neq A \subseteq \mathbb{R}$.

(i) אם A חסומה מלעיל, נגדיר $\sup A = \bar{s}$ כאשר $\bar{s} \in \mathbb{R}$ הוא החסם העליון הקטן ביותר של A המובטח לנו ממשפט החסם העליון.

(ii) אם A לא חסומה מלעיל, נגדיר $\sup A = \infty$.

תרגיל 1: הוכיחו כי $\sup[0,\infty) = \infty$.

פתרון: יהי $M \in \mathbb{R}$. נבחר $a = \max\{M+1, 0\}$. נשים ☺ כי $a \geq 0$ ולכן $a \in [0,\infty)$. נשים ☺ גם כי $a \geq M+1 > M$ ולכן $a > M$.

הגדרה: יהי $\phi \neq A \subseteq \mathbb{R}$ ויהי $\underline{s} \in \mathbb{R}$.

נאמר כי $\underline{s}$ הוא חסם תחתון (greatest lower bound) אם מתקיימים התנאים הבאים:

(i) $\underline{s}$ הוא חסם מלרע של A, פירוש

$\forall a \in A$ מתקיים $\underline{s} \leq a$.

(ii) מקסימליות: $\forall m \in \mathbb{R}$ כך ש- m חסם מלרע של A מתקיים $\underline{s} \geq m$.

משפט 4: (החסם התחתון) יהי $\phi \neq A \subseteq \mathbb{R}$. נניח ש- A חסומה מלרע. אז קיים $\underline{s} \in \mathbb{R}$ כך ש- $\underline{s}$ חסם תחתון של A. יתר על כן, הוא יחיד, פירוש, אם $\underline{\underline{s}} \in \mathbb{R}$ הוא גם חסם תחתון של A אז $\underline{\underline{s}} = \underline{s}$.

הוכחה: ב- HW2 Q1 a.

הגדרה: תהי $\phi \neq A \subseteq \mathbb{R}$.

(i) אם A חסומה מלרע, נגדיר $\underline{s} = \inf A$ כאשר $\underline{s} \in \mathbb{R}$ הוא החסם התחתון הגדול של A המובטח לנו ממשפט החסם התחתון.

(ii) אם A לא חסומה מלרע, נגדיר $\inf A = -\infty$.

משפט 5: (תכונת ה- ε של $\sup A$)

תהי $\phi \neq A \subseteq \mathbb{R}$ ונניח כי A חסומה מלעל. יהי $\bar{s} \in \mathbb{R}$ ונניח כי $\bar{s}$ הוא חסם מלעל של A. אז $\bar{s} = \sup A$ אם"ם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $a \in A$ כך ש- $a > \bar{s} - \varepsilon$.

הוכחה:

$\Leftarrow$: נניח כי $\bar{s} = \sup A$. יהי $\varepsilon > 0$. מהגדרת $\bar{s} > \bar{s} - \varepsilon$ אז $\bar{s} - \varepsilon$ לא חסם מלעל. לכן קיים $a \in A$ כך ש-

$a > \bar{s} - \varepsilon$.

$\Longrightarrow$: עתה נניח את תכונת ה-ε ונוכיח

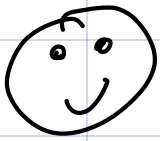
כי $\bar{s} = \sup A$. מהיות $\bar{s}$ חסם מלעיל,

נוכיח את תכונת המינימליות: יהי M

חסם מלעיל של A. נרצה להוכיח כי $M \geq \bar{s}$.

נניח בשלילה כי $M < \bar{s}$. מתכונת ה-ε,

קיים $a_1 \in A$ כך ש-

$$a_1 > \bar{s} - \boxed{\bar{s} - M} = M$$

בסתירה לכך ש-M חסם מלעיל.